

Teoría Aritmética: Criterios de Divisibilidad Compuestos

¿Qué son los Criterios de Divisibilidad Compuestos?

Son reglas que se aplican a números que surgen de la multiplicación de dos factores primos entre sí. Para saber de forma inmediata si un número entero se puede dividir exactamente entre **6, 10 o 15**, basta con verificar si cumple de manera simultánea las reglas básicas de los factores individuales que los componen.

1. Criterio de Divisibilidad del 6

Regla general: Un número es divisible entre 6 si es **divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo** (es decir, si es un número par y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3).

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **162**.

Análisis del proceso:

- **Paso 1:**
Evaluamos el criterio del 2.
El número termina en **2**, que es una cifra par. Por tanto, es divisible entre 2.
- **Paso 2:**
Evaluamos el criterio del 3.
Sumamos sus dígitos:
 $1 + 6 + 2 = 9$
. Como 9 es

162 → ¿Termina en par? **Sí (2)**
→ **$1 + 6 + 2 = 9$ (Múltiplo de 3)**

un múltiplo de 3 ($3 \times 3 = 9$), cumple el criterio.

Conclusión: Al cumplir de forma simultánea ambos requisitos, el número 162 es divisible entre 6 ($162 \div 6 = 27$).

2. Criterio de Divisibilidad del 10

Regla general: Un número es divisible entre 10 si cumple los criterios del **2 y del 5 simultáneamente**. En la práctica, esto se traduce simplemente en que el número debe **terminar en 0**.

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **430**.

Análisis del proceso:

- **Paso 1:**
Comprobamos el criterio del 2. Al terminar en **0** (considerado par a efectos de esta regla), es divisible entre 2.
- **Paso 2:**
Comprobamos el criterio del 5. Al terminar en **0**, también cumple la

430 → ¿Última cifra es par? Sí (0)

→ ¿Última cifra es 0 o 5? Sí (0)

condición de
terminar en 0
o 5.

Conclusión: La
única manera de
satisfacer ambas
condiciones a la
vez es que la
última cifra sea
obligatoriamente
un cero. Por
tanto, 430 es
divisible entre 10
($430 \div 10 = 43$).

3. Criterio de Divisibilidad del 15

Regla general: Un número es divisible entre 15 si es **divisible entre 3 y entre 5 al mismo tiempo** (es decir, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3 y su última cifra es 0 o 5).

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **525**.

Análisis del proceso:

- **Paso 1:**

Evaluamos el
criterio del 3
sumando todos
sus dígitos:
 $5 + 2 + 5 = 12$
. Como el 12 se
encuentra en la
tabla del 3 (
 $3 \times 4 = 12$), el
criterio es
válido.

525 → $5 + 2 + 5 = 12$ (Múltiplo de 3)

→ ¿Termina en 0 o 5? Sí (5)

- **Paso 2:**

Evaluamos el criterio del 5 observando su última cifra de la derecha.

Termina en **5**, por lo que cumple con el requisito.

Conclusión: Al responder positivamente a ambas pruebas de divisibilidad, el número original 525 se puede dividir de manera exacta entre 15 ($525 \div 15 = 35$).